

UNIVERSIDADE VILA VELHA
CURSO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

JÔNATAS CARDOSO CORREA, RAFAEL PAVANI DE SOUZA,
ALAN RODRIGUES BENTO,
ARTHUR FERNANDES DE OLIVEIRA, DAVI CONINCK CASSARO, VICTOR CA-
PISCH BORGES, FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA

PROJETO DE EXTENSÃO
GAMEFICAÇÃO APLICADA À MATEMÁTICA DO ENSINO
FUNDAMENTAL

Apostila pedagógica para professores: Paraíso de Euclides

VILA VELHA — ES

2026

Como a tela do jogo é focada na ação prática de mexer nos blocos, criamos este caderno de exercícios por fora. A professora pode imprimir ou passar no projetor depois que os alunos terminarem de jogar, ajudando a fixar o conteúdo prático na teoria de sala de aula de acordo com a BNCC.

QUESTÕES MATEMÁTICAS CONFIGURADAS NO GAME

As perguntas abaixo trazem os mesmos conceitos e formas geométricas que os alunos usaram no Paraíso de Euclides.

CADERNO DE EXERCÍCIOS - NÍVEL FÁCIL

ID	Enunciado da Questão e Alternativas (* Indica Resposta Correta)	BNCC
F01	O Triângulo é conhecido por ser versátil no jogo. Na matemática, quantos vértices possui um triângulo? A) 2 B) 3* C) 4 D) 5	EF06MA17
F02	Qual polígono regular é formado por 4 lados de tamanhos exatamente iguais e 4 ângulos retos? A) Losango B) Retângulo C) Quadrado* D) Trapézio	EF06MA19
F03	Se um quadrado forma combos em linha reta no jogo, isso lembra o conceito de: A) Perímetro B) Segmento de reta* C) Círculo D) Raio	EF06MA17
F04	Quantos lados possui um Hexágono, a figura de área 2x2 do nosso jogo? A) 5 B) 6* C) 7 D) 8	EF06MA17
F05	A soma de todos os lados de um polígono qualquer recebe o nome matemático de: A) Área B) Volume C) Perímetro* D) Circunferência	EF06MA24

CADERNO DE EXERCÍCIOS - NÍVEL MÉDIO

ID	Enunciado da Questão e Alternativas (* Indica Resposta Correta)	BNCC
M01	No jogo, os Losangos movem-se pelas diagonais. O que é uma diagonal de um polígono? A) O contorno da figura. B) Segmento que liga dois vértices não consecutivos.* C) A área interna. D) A base.	EF08MA15
M02	Quantas diagonais podem ser traçadas partindo de um único vértice de um quadrado? A) 0 B) 1* C) 2 D) 3	EF08MA15
M03	Se a área de um quadrado no tabuleiro é de 16 cm ² , quanto mede cada um dos seus lados? A) 2 cm B) 4 cm* C) 8 cm D) 16 cm	EF07MA31
M04	Dois triângulos idênticos unidos pelas suas hipotenusas (maior lado) formam qual figura geométrica? A) Pentágono B) Círculo C) Retângulo / Quadrado* D) Hexágono	EF06MA19
M05	Um hexágono regular pode ser perfeitamente dividido em quantos triângulos equiláteros internamente? A) 4 B) 5 C) 6* D) 8	EF08MA15

CADERNO DE EXERCÍCIOS - NÍVEL DIFÍCIL

ID	Enunciado da Questão e Alternativas (* Indica Resposta Correta)	BNCC
D01	Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer? A) 90 graus B) 180 graus* C) 270 graus D) 360 graus	EF07MA24
D02	A soma dos ângulos internos de um quadrado é sempre: A) 180 graus B) 270 graus C) 360 graus* D) 540 graus	EF07MA24
D03	Se um combo de losangos cria ângulos opostos num tabuleiro, sabemos matematicamente que em um losango: A) Todos os ângulos são de 90° B) Os ângulos opostos são congruentes (iguais)* C) Não há ângulos D) A soma é 180°	EF06MA19

D04	Utilizando a fórmula da área do Losango ($D \times d / 2$), qual a área se $D = 8$ e $d = 4$? A) 12 B) 16* C) 32 D) 64	EF08MA19
D05	Para descobrir quantas peças (diagonais totais) um hexágono tem, usamos a fórmula $d = n(n-3)/2$. Qual o resultado para $n=6$? A) 6 B) 9* C) 12 D) 18	EF08MA15

1. GUIA DO PROFESSOR E REGRAS DE PONTUAÇÃO

OBJETIVO

Faça combinações entre as figuras para ganhar pontos e impedir que sua barra de vida chegue a zero.

GAMEPLAY

O método de realizar combinações varia conforme a peça geométrica, sendo:

Triângulo: é uma forma geométrica versátil, conseguindo se mover para todas as direções

Quadrado: formam combos apenas em linha reta com no mínimo 4 peças

Losango: move-se por diagonais

Hexágono: consegue realizar combos em uma área 2x2

Bombas: use bombas para remover peças do tabuleiro em situações de risco. Você obtém uma bomba ao realizar combos de no mínimo 5 peças.

DIVISÃO DA PONTUAÇÃO POR NÍVEL

A pontuação muda conforme o nível. No fácil, os pontos são fixos. No médio e difícil, o jogo ativa multiplicadores de combo automáticos. Quanto maior a dificuldade, mais pontos o aluno ganha fazendo menos movimentos, o que ensina a importância de pensar antes de agir.

CRONOMETRIZAÇÃO (TEMPO) DO GAME

O tempo do jogo funciona através da barra de vida no topo da tela. Ela vai esvaziando sozinha aos poucos. Fazer as combinações certas enche um pedaço da barra, dando mais tempo de jogo para o aluno que resolver os desafios espaciais com velocidade.

RANKING DO JOGO

O jogo guarda automaticamente a maior pontuação conseguida naquele aparelho (High Score) usando a memória local do navegador (localStorage). Quando a partida termina, se o aluno bateu o recorde, o sistema salva a nova pontuação mais alta na tela inicial.

GABARITO: FEEDBACK DAS RESPOSTAS CERTAS

Para ajudar o professor na hora de corrigir os exercícios em sala, todas as respostas certas estão marcadas com um sinal de asterisco (*) logo após a alternativa correta dentro das tabelas desta apostila.

CONCLUSÕES

O projeto mostrou que ensinar geometria plana fica muito mais fácil através de desafios práticos. Manipular Triângulos, Quadrados, Losangos e Hexágonos como regras de sobrevivência fez os alunos entenderem o assunto de forma natural. O formato grátis e leve garante que o projeto possa ser usado em qualquer escola pública sem nenhum tipo de custo.